SISTEM DAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI MULTIMEDIA

PREFIX C4 CODE

MOLLY NAIA DEWI
(201331049)

KELOMPOK 7
KELAS 3B

NAFILAH FITRI
RAHMIWATI
(201331052)

TABLE OF CONTENTS



- HISTORY
- DEFINISI
- METODE (ENC-DEC)
- TABEL PREFIX
- CONTOH SOAL

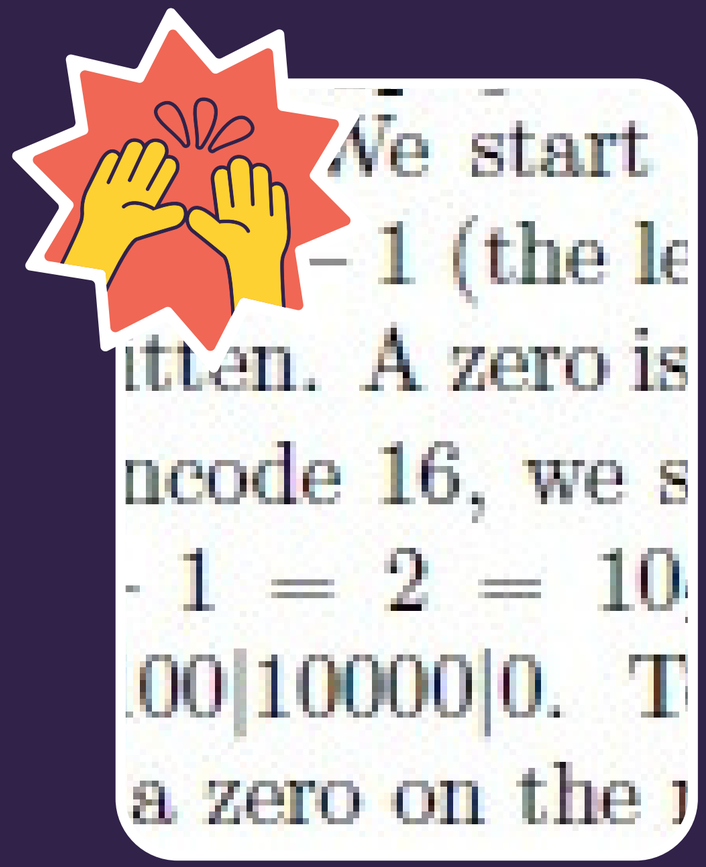


HISTORY

Sejumlah penulis, seperti Kasami (1961), Huffman (1964), Frazer (1964), Hakimi dan Frank (1965), Bredeson dan Hakimi (1967), Hakimi dan Bredeson (1968), telah menerapkan teori grafik pada subjek compression dan error detection (fix-length) codes. Salah satu diantaranya adalah metode Prefix C4 Code.







DEFINISI

PREFIX C4 CODE

Prefix C4 Code dikenal sebagai instantaneous code atau self-punctuating code, karena string yang di-encode-kan dapat di-decode-kan dari kiri ke kanan tanpa melihat codewords berikutnya, sehingga akhir dari sebuah codeword dapat segera dikenali. Prefix C4 Code juga dikenal sebagai prefix free codes atau prefix condition codes.

DEFINISI

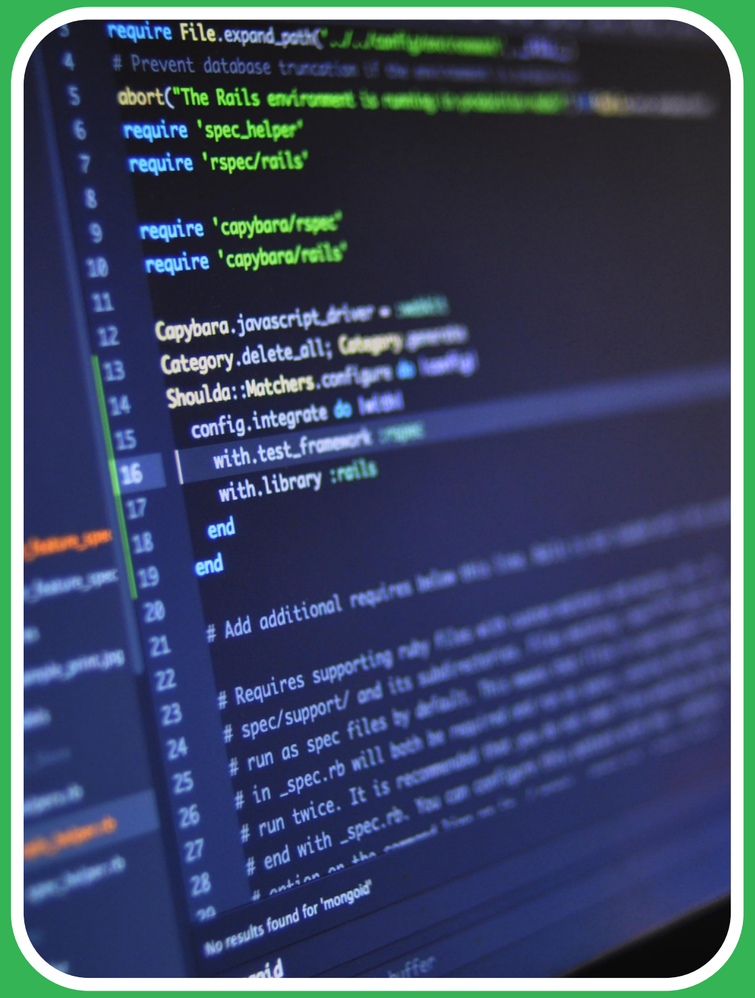
PREFIX C4 CODE TERDIRI DARI BEBERAPA BAGIAN:

- Biner dari bilangan yang akan dikodekan B(n)
- Pengurangan panjang bit biner yang dikodekan dengan 1 yaitu B(n) -1.
- Penambahan jumlah bit 0 dibagian paling kanan.

TABEL PREFIX CODE

n	Unary	$B(n)$	$\overline{B}(n)$	C_1	C_2	C_3	C_4
1	0	1		0|	0	0|	0
2	10	10	0	10|0	100	100|0	10|0
3	110	11	1	10|1	110	100|1	11|0
4	1110	100	00	110|00	10100	110|00	10|100|0
5	11110	101	01	110|01	10110	110|01	10|101|0
6	111110	110	10	110|10	11100	110|10	10|110|0
7	...	111	11	110|11	11110	110|11	10|111|0
8		1000	000	1110|000	1010100	10100|000	11|1000|0
9		1001	001	1110|001	1010110	10100|001	11|1001|0
10		1010	010	1110|010	1011100	10100|010	11|1010|0
11		1011	011	1110|011	1011110	10100|011	11|1011|0
12		1100	100	1110|100	1110100	10100|100	11|1100|0
13		1101	101	1110|101	1110110	10100|101	11|1101|0
14		1110	110	1110|110	1111100	10100|110	11|1110|0
15		1111	111	1110|111	1111110	10100|111	11|1111|0
16		10000	0000	11110|0000	101010100	10110|0000	10|100|10000|0
31		11111	1111	11110|1111	111111110	10110|1111	10|100|11111|0
32		100000	00000	111110|00000	10101010100	11100|00000	10|101|100000|0
63		111111	11111	111110|11111	11111111110	11100|11111	10|101|111111|0
64		1000000	000000	1111110|000000	1010101010100	11110|000000	10|110|1000000|0
127		1111111	111111	1111110|111111	1111111111110	11110|111111	10|110|1111111|0
128		10000000	0000000	11111110|0000000	101010101010100	1010100|0000000	10|111|10000000|0
255		11111111	1111111	11111110|1111111	111111111111110	1010100|1111111	10|111|11111111|0

METODE



LANGKAH-LANGKAH ENCODING

1. Mengubah data desimal ke data biner B(n)
2. Menghitung panjang data biner B(n)
3. Melakukan proses B(n)-1, lalu tuliskan disebelah kiri B(n)
4. Menambahkan 0 pada akhir kode
5. Sehingga format penulisan hasil encodingnya, |B(n)-1 | B(n) | 0

Contoh encoding

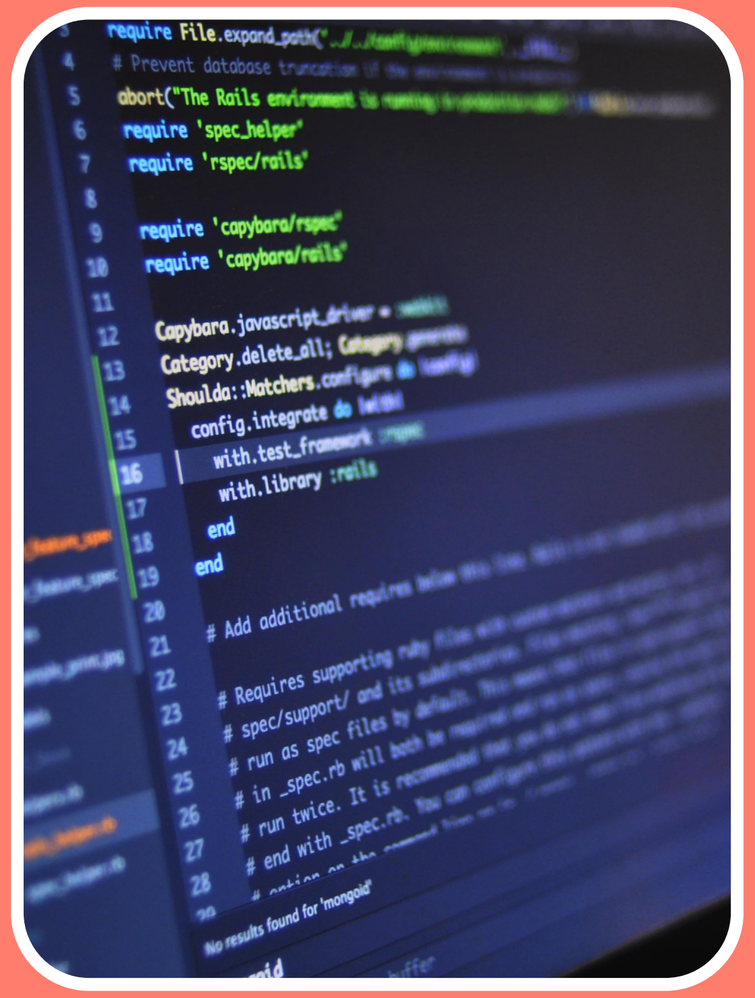
Soal: Tentukan Prefix C4 Code dari bilangan desimal 6

1. Desimal to biner --> 6 = 110 maka diperoleh B(n) = 110
2. Menghitung panjang data B(n) = 3
3. Proses B(n)-1 --> 3 - 1 = 2, dalam biner 2 = 10
4. Menuliskan 0 pada akhir kode
5. |B(n)-1 | B(n) | 0 = 10|110|0

Maka diperoleh Prefix C4 Code dari B(6) adalah

10|110|0

METODE



LANGKAH-LANGKAH DECODING

1. Tentukan 2 bit pertama dari sebelah kiri
2. Apakah ditemukan bit 0 pada posisi berikutnya?
3. Jika Tidak, lanjut ke langkah 3.
4. Jika Ya, lanjut ke langkah 5.
5. Tentukan bit berikutnya dengan mencari |B(n) + 1|
6. Kembali ke langkah 2
7. Tentukan nilai desimal dari deret bit yang terakhir

CONTOH DECODING

Berapa nilai desimal dari Prefix C4 Code 101100?

Jawab:

1.Tentukan 2 bit pertama dari sebelah kiri

B(n) = 10 → 2 101100

2.Apakah ditemukan bit 0 pada posisi berikutnya?

Jika Tidak, lanjut ke langkah 3. Jika Ya, lanjut ke langkah 5.

Tidak, sehingga lanjut ke langkah 3

3.Tentukan bit berikutnya

|B(n) + 1| = 2 + 1 = 3 101100

4.Kembali ke langkah 2

Ya, sehingga lanjut ke langkah 5

5.Tentukan nilai desimal dari deret bit yang terakhir

110 → 6

COAL
Contoh Soal



1. Tentukan Prefix C4 Code dari B(16) (Encoding)

a. ubah data desimal ke biner

B(n) = 16 = 10000

b. hitung panjang data

B(n) = 5

c. Proses B(n)-1

B(n) - 1 = 5 - 1 = 4 --> ubah ke biner = 100

dilakukan kembali proses B(n)-1 hingga data binernya berjumlah 2-digit

B(n)-1 = 3 - 1 = 2 --> ubah ke biner = 10 ; 3 merupakan panjang data biner 4 pada hasil proses B(n)-1 pertama

d. Menambahkan 0 pada akhir data

e. Hasil Encoding

101001000000

COAL
Contoh Soal

2. Tentukan decode dari 10100100000

a. pisahkan dua bit paling kiri
10 dengan B(n) = 2

b. B(n) + 1 = 2 + 1 = 3

c. Data yg diperhatikan sejumlah 3 digit, setelah 2 data bit paling kiri yang di pisahkan
10 | 100 | 100000 karena setelah 100 tidak terdapat angka 0,
maka diproses kembali B(n) + 1

d. B(n) + 1 = 4 + 1 = 5
keterangan : 4 merupakan nilai desimal dari 100

e. Data selanjutnya yang diperhatikan adalah sejumlah hasil B(n)+1 terakhir, yaitu 5
10 | 100 | 100000

f. Data selanjutnya dari data 10000 diatas merupakan 0 maka nilai tersebut merupakan hasil decode nya
10000 = 16



COAL
Contoh Soal

3. Tentukan prefix C4 dari data desimal 24

a. ubah data desimal ke biner

B(n) = 24 = 11000

b. panjang data biner

|B(n)| = 5

c. proses B(n) - 1 = 5 -1 = 4 --> biner 4 = 100

karena masih 3-digit maka dilakukan pengurangan kembali, B(n) - 1 = 3 - 1 = 2 --> 10

keterangan: 3 adalah panjang biner 100

d. menambahkan digit 0 diakhir

e. hasil akhir = 10100110000



COAL
Contoh Soal

4. Tentukan decode dari 1111000

a. Pisahkan dua bit paling kiri
11 dengan |B(n)| = 3 (panjang biner)

b. B(n) + 1 = 3 + 1 = 4

c. Data yg diperhatikan sejumlah 4 digit, setelah 2 data bit paling kiri yang di pisahkan
data = 1100 karena data selanjutnya adalah 0 maka data 1100 merupakan hasilnya

d. Hasil decode
1100 = 12



COAL
Contoh Soal (soal dari bapak)



5. Tentukan decode dari 11100101010111111110

B(n) = 11 = 3
B(n) + 1 = 3 + 1 = 4
B(n) = 1001 = 9 --> **Selesai pada data pertama karena data setelahnya bernilai 0**

Data kedua:
B(n) = 10 = 2
B(n) + 1 = 3
B(n) = 101 = 5
B(n) + 1 = 6
B(n) = 63
Hasil akhir = 963

link video penjelasan dari Bapak:
https://bit.ly/3QJby8c dengan nama file "Prefix C4 Decoding"



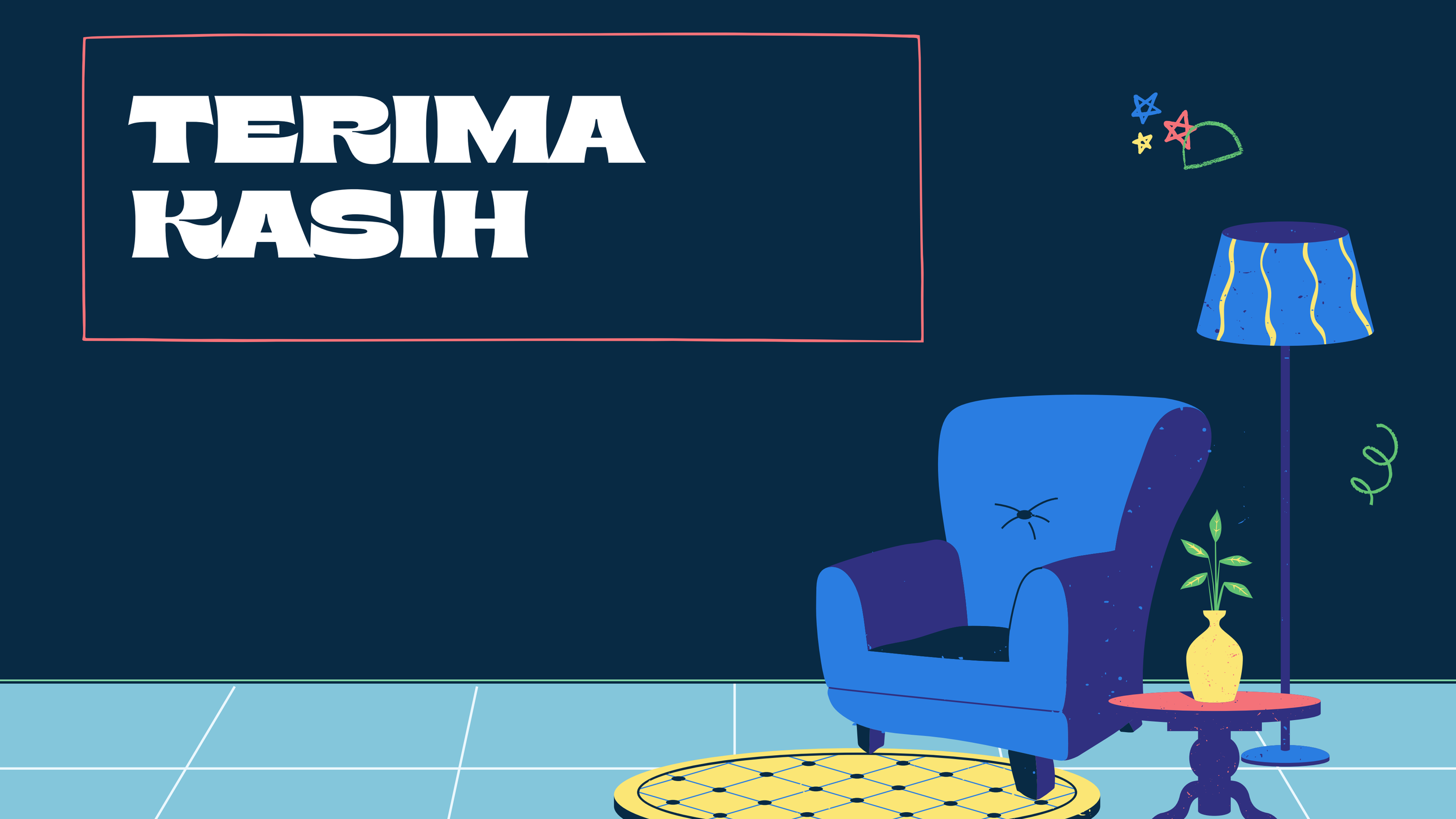
Beri tahu aku maka aku akan lupa, ajari aku mungkin aku akan ingat, libatkan aku maka aku akan belajar.

— Benjamin Franklin





TERIMA KASIH



ANY QUESTIONS???

